動態規劃詳解

A05-C01

不充分。甲尚可使用1段，能把餘下長度2整段售出；乙已用完2段，無法再出售正長度餘料。相同剩餘長度具有不同合法後續。

定義 $F[j,k]$ 為恰用完長度 j、最多使用 k 段的最大後續收益。$F[0,k]=0$（$k\ge 0$）；$F[j,0]=-\infty$（$j>0$）。對 $j,k>0$，

$$F[j,k]=\max_{1\le i\le j}(p[i]+F[j-i,k-1]).$$

每個候選先用一段，剩下可用段數減1。甲對應 $F[2,1]=5$；乙對應 $F[2,0]=-\infty$。原目標 $F[4,2]=10$，由兩段2達成。負無限大代表無合法解，不是負收益。

A05-C02

候選依 i 遞增：

j	候選 $p[i]+r[j-i]$	$r[j]$	first[j]
0	空	0	—
1	2	2	1
2	4, 5	5	2
3	7, 7, 7	7	1
4	9, 10, 9, 8	10	2

$j=3$ 三個候選同為7，第一次取 $i=1$ 後，嚴格改善條件不再更新。重建從4取2，餘2再取2，餘0停止。切法 $[2,2]$，長度4、收益 $5+5=10$。同值規則只固定輸出，不改變最佳值。

A05-C03

對真正最佳切法，第一段必為某個合法 i，餘段長度 $j-i$，其收益至多為 $r[j-i]$。因此 $OPT(j)\le p[i]+r[j-i]\le r[j]$。

反向：任取合法 i，把長度 i 的成品接上達成 $r[j-i]$ 的切法，得到總長恰為 j 的合法切法。因此每個候選至多 $OPT(j)$，其最大值 $r[j]\le OPT(j)$。基底空切法收益0，配合歸納得所有狀態正確。

若只枚舉 $i<j$，將漏掉整段出售。例如 $p=[1,5]$，長度2的最佳值為5，而強制至少切一次只能得2；長度1甚至沒有候選。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

兩向夾住真正最佳值

最佳解 → 其第一段 i 與餘段

OPT(j) ≤ p[i] + r[j−i] ≤ max candidates

每個候選 → 一個合法完整切法

p[i] + r[j−i] ≤ OPT(j) ⇒ max candidates ≤ OPT(j)

因此 / Therefore: r[j] = OPT(j)

A05-C04

不同狀態為 $0, 1, 2, 3, 4$，共5個；每個 $j > 0$ 依賴所有 $0 \le k < j$，共 $1 + 2 + 3 + 4 = 10$ 條邊。

天真呼叫總數 $T(0) = 1$，$T(j) = 1 + \sum_{k=0}^{j-1} T(k)$，所以 $T(j) = 2T(j-1) = 2^j$ （$j \ge 1$）；$T(4) = 16$。此數包含所有重複基底與根呼叫。

記憶化真正展開4個非基底狀態，各自掃描1、2、3、4個候選，共10次。一般 n 有 $n+1$ 狀態、$n(n+1)/2$ 依賴邊、2^n 次天真呼叫、n 個非基底展開、$n(n+1)/2$ 次候選評估。快取命中仍有常數成本，故不能把「展開 n 次」誤報成線性時間。

A05-C05

後綴 $c \to d$ 長1；獨立最佳後綴 $c \to b \to a \to d$ 長3。替換後 $a \to b \to c \to b \to a \to d$ 重複 a, b，不是簡單路。被前綴使用的頂點是不能再用的資源。

固定起點 a，設 $D[S, v]$ 為恰用集合 S、從 a 到 v 的最長簡單路長度。$D[\{a\}, a] = 0$，其他不合法狀態為 $-\infty$。對 $a, v \in S, v \ne a$，

$$D[S, v] = \max_{u \in S \setminus \{v\}, uv \in E} \{D[S \setminus \{v\}, u] + 1\}.$$

最後加入 v，先前集合不含 v，故不會重複頂點；反之任一非空合法路的最後一條邊都在候選中。按 $|S|$ 遞增，目標答案取 $\max_{S \ni a,d} D[S, d] = 3$。至多 $O(2^{|V|}|V|^2)$ 時間，不保證多項式；失敗的是小狀態的獨立拼接，不是所有DP。

A05-C06

(a) $r[0] = 0$；$r[1] = -2$；$r[2] = \max(-2 - 2, -5) = -4$，first[2]=1，切法 $[1, 1]$。初值0會保留一個無法由完整出售實現的值，等於暗中允許丟棄全部。

(b) $r[j] = \max_i(p[i] + r[j-i] - 21_{i<j})$。當 $i < j$，第一段與餘段之間實際有一刀；$i = j$ 不收費。

j	候選（依 i 遞增）	$r[j]$	第一段
0	空	0	—
1	1	1	1
2	0, 5	5	2
3	4, 4, 8	8	3
4	7, 8, 7, 9	9	4

重建 $4 \to 0$，輸出 $[4]$，無切割，收益9。對照 $[2, 2]$ 收一刀費用後為8。

(c) 收益0、空串列，無須讀取價格或 first 表。這個基底同時使整段出售候選正確。

A05-K01 — 完整表與集合

完整表為：

$i \backslash c$	0	1	2	3	4	5
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	10	10	10	10
2	0	6	10	16	16	16
3	0	6	10	16	18	22

第1列容量小於2時為0，其餘為10；第2列逐格比較第1列與 $6 + D[1, c-1]$；第3列容量至少3時比較第2列與 $12 + D[2, c-3]$。例如 $D[3, 4] = \max(16, 12 + 6) = 18$。 回溯 $(3, 5) \to (2, 2) \to (1, 2) \to (0, 0)$，依序取3、不取2、取1。集合 $\{1, 3\}$，重5、值22。

A05-K02 — 漏掉物品索引的代價

此式得 $F(1) = 4, F(2) = 8$，但唯一物品最多貢獻4。容量索引沒有記住可用物品，遞迴又拿同一件。正確定義 $D[i, c]$ 為前 i 件的至多容量最優值，$D[1, 2] = \max(D[0, 2], 4 + D[0, 1]) = 4$；取走第1件後的前綴為0，不能再拿。該錯式實際符合此單一種類的無限背包。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A05-K03 — 用不變量選更新方向

正序：$c=2$ 後 $[0,0,3,0,0]$；$c=3$ 後 $[0,0,3,3,0]$；$c=4$ 後 $[0,0,3,3,6]$。最後讀到本輪的新 $dp[2]$，取了兩份，因此符合無限背包。倒序：$c=4$ 後 $[0,0,0,0,3]$；$c=3$ 後 $[0,0,0,3,3]$；$c=2$ 後 $[0,0,3,3,3]$。每步讀較小且尚未覆寫的容量，故只用一次，解0/1。

A05-K04 — 恰好重量與負價值

所有子集（重,值）為空集 $(0,0)$、$\{1\}:(2,-3)$、$\{2\}:(3,4)$、$\{1,2\}:(5,1)$。至多5取 $\{2\}$ 得4；恰好5須取兩件得1；恰好1不可行。初始列 $[0,-\infty,-\infty,-\infty,-\infty,-\infty]$；第1列 $[0,-\infty,-3,-\infty,-\infty,-\infty]$；最後列 $[0,-\infty,-3,4,-\infty,1]$。全0會把無物品卻重1等狀態當成存在，甚至把必取負價值的可行解錯報為0。

A05-K05 — 平手與重建

各列容量0、1為 $[0,0],[0,2],[0,2]$。在 $(2,1)$ 與前一列相等，跳過2；在 $(1,1)$ 大於前一列，取1，得到 $\{1\}$。$\{2\}$ 也達價值2，因此不唯一。最終一維陣列只有 $[0,2]$，沒有各物品前綴的 $D[i-1,c]$；不能直接做前一列比較。可保留完整表、保存帶物品層次的決策，或用重算換空間；單一容量指標可能被後續更新覆寫，不能假設能追溯歷史。

A05-K06 — 貪心反例與合法上界

密度為物品2:6、1:5、3:4。0/1貪心取2、1後剩1，不能取3，值16。可行雙件只有 $\{1,2\}$ 值16、$\{2,3\}$ 值18，$\{1,3\}$ 超重，三件也超重；故最優18。分數解取2、1及 $1/3$ 件3，重量4、值20；等重量交換論證保證其最優。每個0/1可行完成解也是放寬後的分數可行解，所以分數最優不低於整數最優。界17的節點不可能改善18，可剪；界20仍可能改善，不能只憑此界剪枝。

A05-K07 — 輸入長度與邊界條件

容量本身只需 $b+1$ 位元，容量表卻有 2^b+1 欄；例如固定一件且重量同量級，輸入長度為 $O(b)$，更新仍可達指數級。因此是偽多項式。$W=0$ 且重量皆正時只能空集，值0。所有價值負且允許空集時也取空集得0。無限背包若容許零重正價值，可取任意多份而不增加重量，目標無上界；必須在模型或輸入檢查中排除，有限表遞迴不能給出有限最優值。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

序列練習詳解

A05-S01

每格比較的是兩個前綴，不是單一字元。表中列屬於 X，欄屬於 Y：

$i:X_i \backslash j:Y_j$	0:∅	1:B	2:A	3:C	4:A
0:∅	0	0	0	0	0
1:A	0	0	1	1	1
2:B	0	1	1	1	1
3:A	0	1	2	2	2
4:C	0	1	2	3	3

例如 $C[3,2]=C[2,1]+1=2$；$C[4,4]=\max(2,3)=3$。從 $(4,4)$ 往左，再以 C、A、B 三次斜走，倒序記錄 CAB，反轉為 BAC。其 X 索引是 $(2,3,4)$，Y 索引是 $(1,2,3)$。最終格給上界 3，索引見證達到 3，因此最優。

A05-S02

敘述錯在把字串性質加強為所有索引嵌入的性質。唯一最佳字串是 A，但可用 (x_1,y_1) 或 (x_1,y_2)，第一種不使用 Y 的末位置。

正確遞推仍為 $C[i,j]=C[i-1,j-1]+1$（末字元皆為 a）。下界：在短前綴的一個 LCS 後附加末位置的 a。上界：任一最佳字串若末字元不是 a，則可再附加 a，矛盾；刪去它的末 a 後，剩餘字串可嵌入兩個短前綴，因此長度最多 $C[i-1,j-1]$。不論原先用了哪一個 a 位置，這個上界都成立。本例 $C[1,2]=C[0,1]+1=1$。

A05-S03

路線與完整表相同：

步	目前 → 前驅	記錄
1	$(7,6) \to (6,6)$	—，tie 先上
2	$(6,6) \to (5,5)$	A
3	$(5,5) \to (4,5)$	—
4	$(4,5) \to (3,4)$	B
5	$(3,4) \to (3,3)$	—
6	$(3,3) \to (2,2)$	C
7	$(2,2) \to (2,1)$	—
8	$(2,1) \to (1,0)$	B

得到倒序 ABCB，輸出 BCBA。另有 BCAB：X 索引 $(2,3,6,7)$、Y 索引 $(1,3,4,5)$；BDAB：X 索引 $(2,5,6,7)$、Y 索引 $(1,2,4,5)$。三者長度都是表中最優值 4。即使輸出字串相同，不同重複字元也可能造成多種嵌入。

A05-S04

欄依序為 ∅、B、A、A：

已完成前綴	整列值
∅	0, 0, 0, 0
A	0, 0, 1, 1
AB	0, 1, 1, 1
ABA	0, 1, 2, 2

所以長度為 2，例如 BA 在 X 使用 $(2,3)$，Y 使用 $(1,2)$。每列的 j 必須遞增，因為 $cur[j]$ 需要已完成的 $cur[j-1]$。

最後只剩 $i=2,3$ 的列；回溯若抵達 $i=2$，還可能需要 $i=1$ 的值，但它已覆寫。可行處理：(1) 從一開始保留完整值表或完整 choice 表；(2) 另用分治重建／必要時重算子表，明確承擔其演算法與時間成本。兩列程式本身沒有提供一般 $O(m+n)$ 直接回溯資訊。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A05-S05

完整分數表如下；邊界是每個未配對字元扣 3：

$i:X_i \backslash j:Y_j$	0:∅	1:A	2:G	3:C	4:A	5:C
0:∅	0	−3	−6	−9	−12	−15
1:A	−3	3	0	−3	−6	−9
2:C	−6	0	1	3	0	−3
3:G	−9	−3	3	0	1	−2
4:T	−12	−6	0	1	−2	−1
5:A	−15	−9	−3	−2	4	1

$F[5,5]=\max(F[4,4]-2, F[4,5]-3, F[5,4]-3)=\max(-4,-4,1)=1$。回溯 $(5,5),(5,4),(4,3),(3,2),(2,1),(1,1),(0,0)$，反轉各步欄，得到：

```
ACGTA-
A-GCAC
```

六欄得分為 $3,-3,3,-2,3,-3$，合計 1。合法對齊只證明最佳分數至少 1；三分支遞推的完備性及完整填表則證明任何對齊都不超過 $F[5,5]=1$，合起來才是最優性。

A05-S06

第一例正確邊界為 $F[1,0]=F[0,1]=-3$，故 $F[1,1]=\max(-2,-6,-6)=-2$。錯誤全零邊界給 $\max(-2,-3,-3)=-2$，恰巧答案相同。

第二例正確第零列為 $(0,-3,-6)$，第零欄為 $(0,-3)$。$F[1,1]=-2$，$F[1,2]=\max(-3+3,-6-3,-2-3)=0$，見證為 `-A / CA`。

錯誤零邊界下，$F[1,1]=-2$，$F[1,2]=\max(0+3,0-3,-2-3)=3$。它把 Y 前面的 C 免費略掉，只獎勵 A/A。單一測例答案正確不能證明邊界語義正確；第二例專門讓「免費前綴」改變最佳值。

A05-S07

LCS 長度為 3，見證 BAC；最長共同子字串也是長度 3，見證 BAC（$X[2..4]$、$Y[1..3]$）。同長不表示問題相同；例如 ABC 與 AC 的 LCS 是 AC 長度 2，但最長共同子字串只有長度 1。

令 $H[i,j]$ 為必須同時結束於 x_i,y_j 的共同子字串最大長度。邊界 $H[0,j]=H[i,0]=0$；相同則 $H[i,j]=H[i-1,j-1]+1$，不同則 $H[i,j]=0$。不相同就不能把連續片段跨過斷點。答案為 $\max_{i,j} H[i,j]$，不是必然在右下角；本例 $H[4,3]=3$，而 $H[4,4]=0$。

A05-S08

任一合法非空對齊的末欄必為字元／字元、字元／缺口、缺口／字元。刪掉它分別留下 $(i-1,j-1)$、$(i-1,j)$、$(i,j-1)$ 的合法對齊。前綴分數至多對應的 F，加回末欄分數後至多三候選最大值，得到上界。反向從任一前驅最佳解附加相應欄，即可達到每個候選，故最大候選也是可達下界。空邊界只能逐字對缺口，為 $-3i, -3j$。

完整表：時間 $\Theta(mn)$、空間 $\Theta(mn)$。保留表或 choice 後，重建時間 $O(m+n)$；輸出本身也需 $O(m+n)$ 空間上界。只求分數時兩列足夠，時間仍 $\Theta(mn)$，輔助空間 $O(\min(m,n))$，但不再直接提供完整回溯。

三分支是由所有合法末欄分類而來，字元相同不會讓兩種缺口欄變成非法；沿用完整候選比較即可維持證明。若要刪除候選，需要針對特定計分規則另證明支配關係，不能以 LCS 的不同目標直接代替。

A05-I01　矩陣鏈完整計算

對角線全0。長2：$m_{12}=150, s=1$；$m_{23}=360, s=2$；$m_{34}=180, s=3$。長3：$[1,3]$ 候選 $0+360+600=960$、$150+0+180=330$，選2；$[2,4]$ 候選 $0+180+150=330$、$360+0+600=960$，選2。長4：$0+330+250=580$、$150+180+75=405$、$330+0+300=630$，選2。

重建 $((A_1A_2)(A_3A_4))$：左產物 5×3，右產物 3×5，根產物 5×5；成本 $150+180+75=405$。每格只依賴更短區間，故填表順序合法。

A05-I02　不能只選最便宜合併

切1：合併 $3\cdot2\cdot100=600$，右子成本 $2\cdot4\cdot100=800$，總1400。切2：合併 $3\cdot4\cdot100=1200$，左子成本 $3\cdot2\cdot4=24$，總1224。只選最小合併會選切1，反而較差；子問題成本可抵消最後合併的優勢。最佳括號為 $((A_1A_2)A_3)$，中間 3×4，結果 3×100。

A05-I03　證明及精確候選數

區間 $[i,k]$ 不論內部括號皆輸出 $p_{i-1}\times p_k$，所以替換只改內部成本，最後乘法的相容性與 $p_{i-1}p_kp_j$ 均不變。長 L 的 $n-L+1$ 個區間各試 $L-1$ 切點。令 $t=L-1$：$\sum_{t=1}^{n-1}(n-t)t = n\frac{n(n-1)}{2} - \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} = (n^3-n)/6$。

$n=4$ 為10：長2有3、長3有4、長4有3。5種括號化是完整解的數量；10是跨所有子問題的局部候選數。DP 重用子解，沒有逐一枚舉5棵完整樹。

A05-I04　完整 OBST 例 B

空段為 .10、.05、.15、.10。單鍵質量 .35、.50、.35，候選 $.10+.05+.35=.50$、$.05+.15+.50=.70$、$.15+.10+.35=.60$。

$[1,2]$ 質量.80：根1為 $.10+.70+.80=1.60$，根2為 $.50+.15+.80=1.45$。$[2,3]$ 質量.70：根2為 $.05+.60+.70=1.35$，根3為 $.70+.10+.70=1.50$。$[1,3]$ 質量1：根1為 $.10+1.35+1=2.45$，根2為 $.50+.60+1=2.10$，根3為 $1.45+.10+1=2.55$。

最佳根2，左右子1及3。成功貢獻 .90，外部葉皆深2，所以 $C=.90+.40\cdot 2=1.70$，$E=.90+.40\cdot 3=2.10$。

A05-I05　空段與成本混用診斷

兩人可都正確，但須標明不同目標。根真鍵深0，兩外部葉深1。$C=.6\cdot 1+(.1+.3)\cdot 1=1$；$E=.6\cdot 1+(.1+.3)\cdot 2=1.4$。一般每個失敗事件在 E 比 C 多一次，因此 $E-C=\sum q$。以空段0卻聲稱計算 E，或空段 q 卻稱為真鍵比較成本，才是慣例混用。差為樹形無關的常數，故最優樹不變。

A05-I06　全域質量與條件期望

$.50/.35$ 是到達左子區間條件下的期望，.60卻是右側全域加權成本，量的分母不同。正確式 $E[1,3]=.35\cdot(.50/.35)+.35\cdot(.60/.35)+1=2.10$。兩子區間質量各.35，根成功質量.30，合計1。

所有 p,q 乘20，所有 w,C,E 依線性同乘20，根候選大小關係和平手均不變。全域成本 $E=42, C=34$；總權重20，期望仍2.10、1.70。子區間不可各自正規化後直接套原遞迴。

A05-I07　平手必須傳播到重建

$w_{34}=1+1+1+1+1=5$，根3、4均給 $5+3=8$。$w_{14}=16$，四根候選為 $16+19=35$、$16+8+8=32$、$16+19+3=38$、$16+25=41$。故全域根唯一2，但右子樹可選根3右子4，或根4左子3。左子固定1，共兩棵最優樹。

$\sum q=8$，因此 $E=32+8=40$。總權重16，真鍵比較期望 $32/16=2$，擴充成本期望 $40/16=2.5$。只存根2並不表示整棵最優樹唯一。

A05-I08　OBST 精確候選與輸出界限

長 L 有 $n-L+1$ 個區間、各試 L 根，所以 $\sum_{L=1}^{n}(n-L+1)L=(n+1)\sum L-\sum L^2=n(n+1)(n+2)/6$。$n=3$ 得10：3個單鍵候選、4個雙鍵候選、3個全段候選。

共有 $O(n^2)$ 格，各最多存 n 根，故平手根列表最多 $O(n^3)$ 空間。若所有非負權重皆0，每個 BST 都最優，完整樹共有 Catalan 數 $\frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$，呈指數成長。壓縮決策表與顯式列出所有解不同；重建一棵仍只要 $\Theta(n)$。

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd ed., Chapter 15, Dynamic Programming. MIT 6.046J, Fall 2004, Lecture 12, Dynamic Programming. 講者 Charles E. Leiserson。 MIT 6.046J, Fall 2005, Lecture 15, Dynamic Programming. 講者 Charles E. Leiserson；投影片署名 Erik D. Demaine、Charles E. Leiserson。 原始掃描筆記《演算法_wjungle》動態規劃相關頁；《資料結構》實體第 166–170 頁用於比較最佳搜尋樹模型。原始筆記涵蓋演算法與資料結構，並非單一本教科書全文。

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study